FORMULARIO DE FÍSICA UNIVERSITARIA (SEARS & ZEMANSKY) – CAPÍTULOS 4 AL 10

Mecánica: Leyes de Newton, Trabajo y Energía, Momento Lineal, Cinemática y Dinámica Rotacional

CAP. 4: LEYES DEL MOVIMIENTO DE NEWTON

- **Primera Ley (Equilibrio):** $\sum \vec{F} = 0 \iff \vec{v} = \text{cte}$
- **Segunda Ley:** $\sum \vec{F} = m\vec{a}$
- **Componentes:** $\sum F_x = ma_x, \quad \sum F_y = ma_y, \quad \sum F_z = ma_z$
- **Peso:** $\vec{w} = m\vec{g} \quad (w = mg)$
- **Tercera Ley (Acción y Reacción):** $\vec{F}_{A \text{ sobre } B} = -\vec{F}_{B \text{ sobre } A}$

CAP. 5: APLICACIÓN DE LAS LEYES DE NEWTON

- **Fricción Cinética:** $f_k = \mu_k n$
- **Fricción Estática:** $f_s \leq \mu_s n \quad (f_{s,\text{máx}} = \mu_s n)$
- **Resistencia de Fluidos (baja vel.):** $f = kv \implies v_t = \frac{mg}{k}$
- **Resistencia de Fluidos (alta vel.):** $f = Dv^2 \implies v_t = \sqrt{\frac{mg}{D}}$
- **Dinámica del Mov. Circular Uniforme:**

$$a_{\text{rad}} = \frac{v^2}{R} = \frac{4\pi^2 R}{T^2}, \quad \sum F_{\text{rad}} = ma_{\text{rad}} = \frac{mv^2}{R}$$

- **Período y Rapidez Circular:** $v = \frac{2\pi R}{T}$

CAP. 6: TRABAJO Y ENERGÍA CINÉTICA

- **Trabajo (fuerza constante):** $W = \vec{F} \cdot \vec{s} = Fs\cos\phi$
- **Trabajo (fuerza variable):** $W = \int_{x_1}^{x_2} F_x\, dx = \int_{P_1}^{P_2} \vec{F} \cdot d\vec{l}$
- **Energía Cinética:** $K = \frac{1}{2}mv^2$
- **Teorema Trabajo-Energía:** $W_{\text{tot}} = \Delta K = K_2 - K_1 = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2$
- **Ley de Hooke (Resorte):** $F_x = -kx$ (sobre el cuerpo)
- **Trabajo sobre un Resorte:** $W = \frac{1}{2}kx_2^2 - \frac{1}{2}kx_1^2$
- **Potencia Media e Instantánea:**

$$P_{\text{med}} = \frac{\Delta W}{\Delta t}, \quad P = \frac{dW}{dt} = \vec{F} \cdot \vec{v} = Fv\cos\phi$$

CAP. 7: ENERGÍA POTENCIAL Y CONSERVACIÓN

- **Energía Potencial Gravitacional:** $U_{\text{grav}} = mgy$
- **Trabajo Gravitacional:** $W_{\text{grav}} = U_{\text{grav},1} - U_{\text{grav},2} = -\Delta U_{\text{grav}}$
- **Energía Potencial Elástica:** $U_{\text{el}} = \frac{1}{2}kx^2$
- **Trabajo Elástico:** $W_{\text{el}} = U_{\text{el},1} - U_{\text{el},2} = -\Delta U_{\text{el}}$
- **Conservación de la Energía Mecánica ($E = K + U$):**

$$K_1 + U_1 + W_{\text{otras}} = K_2 + U_2 \iff W_{\text{otras}} = \Delta K + \Delta U = \Delta E$$

- **Si solo actúan fuerzas conservativas ($W_{\text{otras}} = 0$):**

$$K_1 + U_1 = K_2 + U_2 \implies \Delta K + \Delta U = 0$$

- **Fuerza a partir de la Energía Potencial:**

$$F_x(x) = -\frac{dU(x)}{dx}, \quad \vec{F} = -\nabla U = -\left(\frac{\partial U}{\partial x}\hat{\imath} + \frac{\partial U}{\partial y}\hat{\jmath} + \frac{\partial U}{\partial z}\hat{k}\right)$$

CAP. 8: MOMENTO LINEAL, IMPULSO Y CHOQUES

- **Momento Lineal (Cantidad de Mov.):** $\vec{p} = m\vec{v}, \quad K = \frac{p^2}{2m}$
- **Segunda Ley en términos de $\vec{p}$:** $\sum \vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$
- **Impulso:** $\vec{J} = \int_{t_1}^{t_2} \sum \vec{F}\, dt = \vec{F}_{\text{med}}(t_2 - t_1)$
- **Teorema Impulso-Momento Lineal:** $\vec{J} = \vec{p}_2 - \vec{p}_1 = \Delta\vec{p}$
- **Conservación del Momento Lineal ($\sum \vec{F}_{\text{ext}} = 0$):**

$$\vec{P}_{\text{tot}} = \vec{p}_A + \vec{p}_B + \cdots = \text{cte} \implies m_A\vec{v}_{A1} + m_B\vec{v}_{B1} = m_A\vec{v}_{A2} + m_B\vec{v}_{B2}$$

- **Choque Inelástico Total:** $m_A\vec{v}_{A1} + m_B\vec{v}_{B1} = (m_A + m_B)\vec{v}_2$
- **Choque Elástico (K se conserva, 1D con B en reposo inicial):**

$$v_{A2x} = \left(\frac{m_A - m_B}{m_A + m_B}\right)v_{A1x}, \quad v_{B2x} = \left(\frac{2m_A}{m_A + m_B}\right)v_{A1x}$$

- **Velocidad Relativa en Choque Elástico 1D:**

$$v_{B2x} - v_{A2x} = -(v_{B1x} - v_{A1x})$$

- **Centro de Masa (Posición):**

$$\vec{r}_{\text{cm}} = \frac{\sum m_i\vec{r}_i}{\sum m_i} = \frac{1}{M}\int \vec{r}\, dm$$

- **Movimiento del Centro de Masa:**

$$\vec{P}_{\text{tot}} = M\vec{v}_{\text{cm}}, \quad \sum \vec{F}_{\text{ext}} = M\vec{a}_{\text{cm}} = \frac{d\vec{P}_{\text{tot}}}{dt}$$

- **Propulsión a Chorro (Masa Variable):**

$$F_{\text{empuje}} = -v_{\text{ex}}\frac{dm}{dt}, \quad a = -\frac{v_{\text{ex}}}{m}\frac{dm}{dt}, \quad v - v_0 = v_{\text{ex}}\ln\left(\frac{m_0}{m}\right)$$

CAP. 9: ROTACIÓN DE CUERPOS RÍGIDOS

- **Ángulo en Radianes:** $\theta = \frac{s}{r}$
- **Velocidad Angular:** $\omega_{\text{med}-z} = \frac{\Delta\theta}{\Delta t}, \quad \omega_z = \frac{d\theta}{dt}$
- **Aceleración Angular:** $\alpha_{\text{med}-z} = \frac{\Delta\omega_z}{\Delta t}, \quad \alpha_z = \frac{d\omega_z}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2}$
- **Cinemática Rotacional ($\alpha_z = \text{cte}$):**
  - $\omega_z = \omega_{0z} + \alpha_z t$
  - $\theta - \theta_0 = \omega_{0z}t + \frac{1}{2}\alpha_z t^2$
  - $\theta - \theta_0 = \frac{1}{2}(\omega_{0z} + \omega_z)t$
  - $\omega_z^2 = \omega_{0z}^2 + 2\alpha_z(\theta - \theta_0)$
- **Relación entre Variables Lineales y Angulares:**

$$s = r\theta, \quad v = r\omega, \quad a_{\text{tan}} = \frac{dv}{dt} = r\alpha, \quad a_{\text{rad}} = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r$$

- **Momento de Inercia y Energía Cinética Rotacional:**

$$I = \sum_i m_i r_i^2 = \int r^2\, dm, \quad K = \frac{1}{2}I\omega^2$$

- **Teorema de los Ejes Paralelos (Steiner):** $I_P = I_{\text{cm}} + Md^2$
- **Momentos de Inercia Comunes:**
  - Varilla delgada (centro): $I = \frac{1}{12}ML^2$ (extremo): $I = \frac{1}{3}ML^2$
  - Cilindro hueco: $I = \frac{1}{2}M(R_1^2 + R_2^2)$ Cilindro sólido: $I = \frac{1}{2}MR^2$
  - Cascarón cilíndrico delgado: $I = MR^2$
  - Esfera sólida: $I = \frac{2}{5}MR^2$ Esfera hueca (pared delgada): $I = \frac{2}{3}MR^2$
  - Placa rectangular (centro): $I = \frac{1}{12}M(a^2 + b^2)$

CAP. 10: DINÁMICA DEL MOVIMIENTO DE ROTACIÓN

- **Torca (Momento de Torsión):**

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}, \quad \tau = rF\sin\phi = Fl \quad (l = r\sin\phi = \text{brazo de palanca})$$

- **Segunda Ley de Newton para la Rotación:** $\sum \tau_z = I\alpha_z$
- **Traslación y Rotación Combinadas (Rodamiento):**

$$K = \frac{1}{2}Mv_{\text{cm}}^2 + \frac{1}{2}I_{\text{cm}}\omega^2$$

- **Rodamiento sin Deslizamiento:** $s = R\theta, \quad v_{\text{cm}} = R\omega, \quad a_{\text{cm}} = R\alpha$
- **Dinámica de Cuerpo Rígido en Traslación + Rotación:**

$$\sum \vec{F}_{\text{ext}} = M\vec{a}_{\text{cm}}, \quad \sum \tau_z = I_{\text{cm}}\alpha_z$$

- **Trabajo y Potencia en Movimiento Rotacional:**

$$W = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \tau_z\, d\theta, \quad W = \tau_z\Delta\theta \text{ (si } \tau_z = \text{cte)}$$

$$W_{\text{tot}} = \frac{1}{2}I\omega_2^2 - \frac{1}{2}I\omega_1^2 = \Delta K_{\text{rot}}, \quad P = \frac{dW}{dt} = \tau_z\omega_z$$

- **Momento Angular (Partícula):** $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = \vec{r} \times m\vec{v} \quad (L = mvr\sin\phi)$
- **Momento Angular (Cuerpo Rígido Simétrico):** $\vec{L} = I\vec{\omega}$
- **Dinámica del Momento Angular:** $\sum \vec{\tau} = \frac{d\vec{L}}{dt}$
- **Conservación del Momento Angular ($\sum \vec{\tau}_{\text{ext}} = 0$):**

$$\vec{L}_{\text{tot}} = \text{cte} \implies I_1\omega_{1z} = I_2\omega_{2z}$$

- **Precesión de un Giroscopio (rapidez angular Ω):**

$$\Omega = \frac{d\phi}{dt} = \frac{\tau}{L} = \frac{wr}{I\omega} = \frac{Mgr}{I\omega}$$